УТВЕРЖДАЮ
И.о. Заместителя генерального
директора
по научно-техническому развитию
АО «БПО «Прогресс»
_____ Р.А. Нажипов
«__»_____20__г.

Батарейная конденсаторная подрывная машинка Гресс-2
Инструкция по технологической тренировке
ЯИНТ.656119.001И5

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОТК
_____ / О.В. Шушкина
«___»_____20___г.

Начальник КО
_____ / Хомский А.Н.
«___»_____20___г.

2026

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
11446	08.08.2026			

Содержание

1 Общие положения 3
2 Цели тренировки 3
3 Объект тренировки 3
4 Правила проведения тренировки 3
5 Методика проведения тренировки 5
6 Требования безопасности 8

Перв. примен. ЯИНТ.656119.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата 03.08.2026

Инв.№подл. 11446

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Качев		31.07.26
Провер.		Анисимов		03.08.26
Н.контр.		Лапаева		31.07.26
Утв.		Хомский		

ЯИНТ.656119.001И5

Батарейная конденсаторная подрывная машинка ГРЕСС-2
Инструкция по технологической тренировке

Лит.	Лист	Листов
А	2	9

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения технической тренировки Батарейной конденсаторной подрывной машинки Гресс-2 (далее – изделие).

2 Цели тренировки

2.1 Целями технологической тренировки, является:

– выявление скрытых дефектов монтажа, паяных соединений и комплектующих, которые могут проявиться при механических и электрических нагрузках;

– проверка качества сборки и надёжности контактных соединений;

– стабилизация и контроль электрических параметров после сборки;

– подтверждение работоспособности всех функций изделия перед предъявлением ОТК.

3 Объект тренировки

3.1 Тренировке подвергается каждое готовое изделие после окончательной регулировки, сборки и внешнего осмотра.

4 Правила проведения тренировки

4.1 Тренировка является неотъемлемой частью технологического процесса изготовления изделия.

4.2 Запрещается постановка изделия на все виды испытаний или предъявление его ОТК или заказчику, если изделие не подвергалось циклу тренировки.

4.3 Тренировка проводится силами цеха предприятия-изготовителя при контроле со стороны ОТК.

Методическое руководство в проведении тренировки осуществляется службой надежности.

4.4 Учет времени наработки изделия, отказов и неисправностей, а также анализ их причин производятся в аппаратном журнале с обязательным заполнением карточек учета неисправностей (КУН), которые передаются в подразделение надежности в суточный срок после регистрации отказа.

4.5 Отдельные испытания в составе тренировки разрешается проводить в любой последовательности.

Состав, продолжительность и режимы отдельных видов воздействий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав испытаний	Режим испытаний	
	Длительность, ч	Условия испытаний
Электрическая тренировка	0,5	нормальные
Вибрационное воздействие	0,5	25 Гц, 2g
Пониженная температура	4	минус 40° С
Повышенная температура	4	плюс 50° С
Завершающая электрическая тренировка	0,5	нормальные

4.6 При возникновении отказов в процессе климатических воздействий восстановление изделия производится сразу после их обнаружения (без накопления) при сохранении внешних условий, при которых произошел отказ. Если в процессе восстановления изделия извлекалось из камеры общая продолжительность тренировки должна быть увеличена на затраченное время.

4.7 Проверка работоспособности и контроль электрических параметров изделия до и после каждого вида воздействия производится в соот-

Н.К.№2
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв N
Подп. и дата 03.08.2016
Инв. N подл. 11496

ветствии с пп. 1.2.1 – 1.2.6 технических условий ЯИНТ.656119.001ТУ.

4.8 Результаты тренировки изделия оформляются протоколом, в котором отражаются:

– суммарное время проведения тренировки;

– результаты каждого вида воздействия на изделие;

– результаты измерения электрических параметров;

– анализ и классификация отказов;

– заключение о готовности изделия к последующим испытаниям.

5 Методика проведения тренировки

5.1 Установить заряженную аккумуляторную батарею в отсек, плотно завинтить крышку.

5.2 Подключить к выходным контактам «Линия» нагрузочный резистор сопротивлением от 80 до 100 Ом.

5.3 Электрическая тренировка заключается в проведении 10 полных циклов «заряд – разряд» с контролем параметров на каждом цикле.

5.3.1 Цикл включает:

1) заряд – при нажатой кнопке «Взрыв» нажать кнопку «Заряд» и удерживать до загорания светодиода готовности (напряжение ≥63 В). С помощью секундомера зафиксировать время достижения 60 В и 95 В по показаниям мультиметра, подключённого к контактам «Линия»;

2) проверка напряжения – после загорания светодиода готовности измерить напряжение на контактах «Линия» (должно быть ≥63 В);

3) разряд – нажать кнопку «Взрыв» (при отпущенной кнопке «Заряд»), конденсатор разряжается на подключенный нагрузочный резистор;

4) пауза – не менее 5 секунд перед следующим циклом.

5.3.2 После 10-го цикла проверить ток на контактах «Линия» при ненажатой кнопке «Взрыв» - ток должен быть не более 3,0 мА (измерение мультиметром в режиме амперметра).

5.3.3 Общая продолжительность электрической тренировки не более 30 минут.

5.4 Воздействие вибрационных нагрузок

5.4.1 Тренировка изделия в условиях воздействия вибрационных нагрузок производится на частоте 25 Гц с ускорением 2 g в течении 0,5 ч. Изделие без амортизаторов крепится к столу вибростенда в лежачем положении.

5.4.2 Тренировка изделия производится с заряженным конденсатором при номинальном напряжении питания (заряженный аккумулятор).

5.4.3 После завершения вибрации (изделие извлекается со стенда) проводится внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, трещин, деформаций, ослабления креплений.

5.5 Воздействие пониженной температуры

5.5.1 Изделие размещается в камере холода и температура понижается до значения (минус 40° ± 2)° С со скоростью от 1 до 2° С/мин.

5.5.2 При температуре минус 40°С изделие выдерживается в обесточенном состоянии 4 часа.

5.5.3 По истечении 4 часов температура в камере повышается до значения (плюс 20 ± 2)° С со скоростью от 1 до 2° С/мин.

5.5.4 После установления в камере нормальной температуры проводится проверка работоспособности изделия в соответствии с п. 4.7 настоящей инструкции.

5.5.5 В случае возникновения отказа (неисправности) в процессе тренировки при пониженной температуре изделие возвращается для устранения дефекта, затем повторно проходит полный цикл тренировки.

Примечание - Разрешается размещать изделие в камере с установившейся температурой (минус 40 ± 2)° С и извлекать изделие из камеры, не повышая температуры.

5.6 Воздействие повышенной температуры.

5.6.1 Изделие размещается в камере тепла, включается и температура повышается до значения (плюс 50 ± 2)° С со скоростью от 1 до 2° С/мин.

5.6.2 При температуре плюс 50°С изделие выдерживается в обесточенном состоянии 4 часа.

5.6.3 По истечении 4 часов температура в камере понижается до значения (плюс 20 ± 2)° С со скоростью от 1 до 2° С/мин.

5.6.4 После установления в камере нормальной температуры проводится проверка его работоспособности в соответствии с п. 4.7 настоящей инструкции.

5.6.5 В случае возникновения отказа (неисправности) в процессе тренировки при повышенной температуре изделие возвращается для устранения дефекта, затем повторно проходит полный цикл тренировки.

Примечание - Разрешается размещать изделие в камере с установившейся температурой (плюс 50 ± 2)° С и извлекать изделие из камеры, не понижая температуры.

5.7 Завершающий электрический прогон.

5.7.1 Электрическая тренировка заключается в проведении 10 полных циклов «заряд – разряд» с контролем параметров на каждом цикле.

5.7.2 Цикл включает:

Н.К.№2

1) заряд – при нажатой кнопке «Взрыв» нажать кнопку «Заряд» и удерживать до загорания светодиода готовности (напряжение ≥63 В). С помощью секундомера зафиксировать время достижения 60 В и 95 В по показаниям мультиметра, подключённого к контактам «Линия»;

2) проверка напряжения – после загорания светодиода готовности измерить напряжение на контактах «Линия» (должно быть ≥63 В);

3) разряд – нажать кнопку «Взрыв» (при отпущенной кнопке «Заряд»), конденсатор разряжается на подключенный нагрузочный резистор;

4) пауза – не менее 5 секунд перед следующим циклом.

5.7.3 После 10-го цикла проверить ток на контактах «Линия» при ненажатой кнопке «Взрыв» - ток должен быть не более 3,0 мА (измерение мультиметром в режиме амперметра).

5.7.4 Общая продолжительность электрической тренировки не более 30 минут.

6 Требования безопасности

6.1 При проведении тренировки соблюдать требования электробезопасности, изложенные в технических условиях ЯИНТ.656119.001ТУ.

6.2 Запрещается прикасаться к оголённым контактным выводам (контакты «Линия») при нажатой кнопке «Заряд».

6.3 При проведении вибрационных испытаний строго соблюдать правила работы на вибрационном стенде, предусмотренные инструкцией по эксплуатации оборудования.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					